

Chapitre 18

Les contrats à terme sur taux d'intérêt

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Exact/exact pour les emprunts d'État américains, 30/360 pour les obligations d'entreprise et municipales, exact/360 pour les instruments du marché monétaire.
- (b) Sur de gros nominaux, un écart de convention change le montant dû de manière significative : ces conventions font partie de la définition même du contrat, et une erreur de convention est directement une erreur de valorisation, non un simple arrondi comptable.
- (c) Le prix coté exclut les intérêts courus ; le prix plein, effectivement payé, les inclut : $\text{prix payé} = \text{prix coté} + \text{intérêts courus}$.
- (d) Le prix plein augmente mécaniquement entre deux détachements de coupon puis chute brutalement le jour du coupon, formant une dent de scie artificielle. Coter pied de coupon élimine cet artefact et rend les prix comparables dans le temps : leur variation reflète alors les taux, non le simple écoulement du calendrier.

Correction — Exercice 2

- (a) Le contrat autorise la livraison de plusieurs obligations de maturités et de coupons différents. Sans correctif, le vendeur livrerait systématiquement la moins chère de toutes, ce qui priverait le contrat de toute référence stable.
- (b) Le facteur de concordance est le prix approximatif d'une unité nominale de l'obligation livrée, calculé sous l'hypothèse d'un rendement conventionnel unique. Le montant reçu par le vendeur vaut $\text{prix de règlement} \times \text{facteur} + \text{intérêts courus}$.
- (c) Le moins-disant à la livraison est l'obligation qui minimise le coût net de livraison, $\text{prix comptant} - (\text{prix de règlement} \times \text{facteur})$.
- (d) Le vendeur choisit librement, parmi les titres livrables, celui qui minimise son coût : c'est bien une option, puisqu'il conserve la liberté de choix et l'exerce toujours à son avantage. Cette option a une valeur, qui abaisse d'autant le prix du contrat, et introduit un risque de base supplémentaire pour l'acheteur qui couvre une position : le moins-disant peut changer si la courbe des taux se déforme, modifiant la sensibilité effective du contrat sans que l'acheteur n'y puisse rien.

Correction — Exercice 3

- (a) Le contrat eurodollar est coté $100 - \text{taux}$. Une hausse du taux fait donc mécaniquement baisser le prix coté. Une variation d'un point de base vaut $1\,000\,000 \times 0,0001 \times 0,25 = 25$ USD.
- (b) Le *future* est valorisé quotidiennement (marquage au marché) : quand les taux montent, le détenteur d'une position gagnante replace son gain à un taux devenu plus élevé, et quand ils baissent, il emprunte pour couvrir sa perte à un taux devenu plus bas. Cette asymétrie de réinvestissement lui est favorable et déplace le prix d'équilibre, si bien que le taux implicite du future dépasse le taux à terme théorique. L'ajustement de convexité s'écrit $\text{taux à terme} = \text{taux du future} - \frac{1}{2}\sigma^2 t_1 t_2$; il croît avec la volatilité σ et avec le carré de la maturité.
- (c) $N^* = -\frac{PD_P}{FD_F}$. Pour un contrat obligataire, D_F doit être la duration du moins-disant à la livraison à l'échéance du contrat, et non celle d'un titre quelconque du gisement livrable, car c'est ce titre précis — et non un autre — qui déterminera effectivement le prix du contrat à l'échéance ; utiliser la duration d'un autre titre fausserait directement le calcul des sensibilités que le ratio est censé égaliser.
- (d) La couverture ne vaut que pour des déplacements parallèles de la courbe des taux ; elle ignore la convexité, donc se dégrade pour les grands mouvements ; et la duration évolue avec les taux et le temps, ce qui impose un rééquilibrage régulier, avec les coûts de transaction que cela suppose.

2 Exercice cumulatif (chapitre 18, chapitres 1 à 17, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 16 montrait que la clause de remboursement anticipé d'une obligation d'entreprise est une option d'achat détenue par l'émetteur : il l'exerce quand les taux baissent, pour se refinancer moins cher, et le porteur n'est compensé que par un léger surcroît de rendement à l'émission, sans garantie que ce surcroît couvre effectivement le coût de l'option. Le droit de choisir le titre livré, détenu par le vendeur d'un contrat à terme obligataire, relève exactement de la même logique : c'est également une option — le vendeur choisit toujours, parmi les titres livrables, celui qui minimise son coût — qui profite structurellement au vendeur et se traduit par un prix de contrat plus bas qu'en l'absence de ce choix, tout en introduisant, pour l'acheteur qui couvre une position, un risque de base supplémentaire : le moins-disant peut changer si la courbe se déforme, modifiant la sensibilité effective du contrat de la même façon imprévisible que le moment du remboursement anticipé d'une obligation d'entreprise.
- (b) Le chapitre 9 montrait que forward et futures peuvent diverger dès que les taux d'intérêt sont eux-mêmes aléatoires, le marquage au marché quotidien des futures créant une asymétrie de réinvestissement qui n'existe pas pour un forward, réglé en une seule fois à l'échéance. L'ajustement de convexité de ce chapitre formalise précisément ce même mécanisme, dans le cas où le sous-jacent est lui-même un taux d'intérêt : le détenteur d'une position sur futures de taux reçoit ou verse un flux de marge chaque jour, qu'il replace ou finance au taux du moment, et cette possibilité de réinvestir les gains à un taux devenu plus élevé (ou de financer les pertes à un taux devenu plus bas) constitue un avantage systématique — exactement l'asymétrie du chapitre 9 — qui pousse le taux implicite du future au-dessus du taux à terme théorique.
- (c) Le chapitre 15 montrait que l'immunisation par duration ne protège un portefeuille obligataire que contre des déplacements parallèles de la courbe des taux, toute déformation de pente ou de courbure lui échappant, car une duration unique ne peut résumer qu'un seul type de mouvement. La couverture par contrats à terme sur taux de ce chapitre hérite exactement de la même limite, pour la même raison structurelle : le ratio $N^* = -PD_P / (FD_F)$ égalise deux sensibilités globales, chacune résumée par un unique chiffre de duration, et ne peut donc neutraliser qu'un mouvement de taux qui affecte toutes les échéances de façon identique — toute déformation de pente ou de courbure, qui affecte différemment le portefeuille couvert et le contrat de couverture, échappe à cette égalisation d'un seul chiffre contre un seul chiffre.
- (d) L'introduction du cours montrait que la transformation d'échéances — emprunter court pour prêter long — expose une banque à un risque de liquidité, mais elle crée aussi, plus structurellement, un écart entre la duration de son actif (des prêts longs) et celle de son passif (des dépôts courts). Les contrats à terme sur taux de ce chapitre offrent une réponse directe à cet écart : en prenant une position (achat ou vente de contrats, selon le signe de l'écart de duration) dont la sensibilité aux taux compense exactement celle du bilan, la banque referme l'écart de duration sans avoir à modifier un seul prêt ou un seul dépôt existant — c'est-à-dire sans renoncer aux relations de clientèle qui sont, précisément, à l'origine de la transformation d'échéances.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Coût net A = $118,50 - 125,00 \times 0,92 = 118,50 - 115,00 = 3,50$. Coût net B = $134,00 - 125,00 \times 1,05 = 134,00 - 131,25 = 2,75$.
- (b) Le coût net de B (2,75) est inférieur à celui de A (3,50) : l'obligation B est le moins-disant à la livraison.
- (c) Montant reçu par le vendeur = $125,00 \times 1,05 + 1,10 = 131,25 + 1,10 = 132,35$.
- (d) 4 mois $\times 30 + 15 = 135$ jours. Fraction d'année = $135/360 \approx 0,3750$.
- (e) Intérêts courus = $6 \times 0,3750 = 2,25$. Prix plein = $99,50 + 2,25 = 101,75$.

Correction — Exercice 6

(a) Prix coté = $100 - 4,32 = 95,68$.

(b) Nouveau prix coté = $100 - 4,57 = 95,43$, soit une baisse de 25 points de base. Pour une position acheteuse de 10 contrats, variation de valeur = $-25 \times 25 \times 10 = -6\,250$ USD : une perte, puisque le prix du contrat a baissé.

(c) $N^* = -\frac{PD_P}{FD_F} = -\frac{20\,000\,000 \times 6,0}{125\,000 \times 8,0} = -\frac{120\,000\,000}{1\,000\,000} = -120$. Le signe négatif indique une **vente** de 120 contrats : en cas de hausse des taux, la perte de valeur du portefeuille obligataire ($D_P > 0$) est compensée par le gain sur la position vendeuse de contrats à terme, dont le prix baisse également quand les taux montent.